# RÉSUMÉ COMPLET
## Fonctions Logarithmes

## Fonction Logarithme Népérien

### Définition

La fonction logarithme népérien est la primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1 et est notée $\ln$.

$$\forall x \in ]0;+\infty[ \quad : \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

### Conséquences et Propriétés

#### Propriétés fondamentales

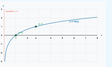
- $\ln 1 = 0$
- $\ln e = 1$
- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$
- $\ln\left(\frac{1}{y}\right) = -\ln x$
- $\ln(x^r) = r\ln x \quad (r \in \mathbb{R})$
- $\ln x = \ln y \iff x = y$
- $\ln x < \ln y \iff x < y$

**Note :** Toutes les propriétés ci-dessus sont valables pour $\forall x, y \in ]0;+\infty[$

### Signe et Représentation Graphique

#### Tableau de variations

| $x$ | 0 | 1 | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $\ln x$ | - | 0 | + |




**Conclusion :** La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0;+\infty[$

#### Important

$$\forall x \in ]0;+\infty[, \forall y \in \mathbb{R} \quad : \quad y = \ln x \iff x = e^y$$

### Domaine de Définition

#### Domaines de définition

Soit $f$ une fonction numérique de la variable réelle $x$ :

- Si $f(x) = \ln(u(x))$, alors :
$$D_f = \{x \in D_u \mid u(x) > 0\}$$
- Si $f(x) = \ln(|u(x)|)$, alors :
$$D_f = \{x \in D_u \mid u(x) \neq 0\}$$
- Si $f(x) = \ln(u(x))^n$, alors :
$$D_f = \{x \in D_u \mid u(x) \neq 0\}$$

### Limites Usuelles

#### Limites importantes

- $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
- $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$
- $\lim\limits_{x \to 0^+} x^n \ln x = 0^- \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
- $\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$
- $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

### Continuité

#### Théorème de continuité

- La fonction $\ln$ est continue sur l'intervalle $]0;+\infty[$
- Si $u$ est une fonction strictement positive sur un intervalle $I$ et si $u$ est continue sur $I$, alors la fonction $x \mapsto \ln(u(x))$ est continue sur $I$

### Dérivabilité

#### Dérivée de la fonction logarithme

La fonction $\ln$ est dérivable sur l'intervalle $]0;+\infty[$ et on a :

$$\forall x \in ]0;+\infty[ \quad : \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

#### Dérivée d'une composée

Si $u$ est une fonction strictement positive sur un intervalle $I$ et si $u$ est dérivable sur $I$, alors la fonction $x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur $I$ et on a :

$$\forall x \in I \quad : \quad [\ln(u(x))]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

## Fonction Logarithme de Base $a$

### Définition

Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. La fonction logarithme de base $a$ est la fonction définie par :

$$\forall x \in ]0;+\infty[ \quad : \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

**Cas particulier :** Si $a = 10$, $\log_a$ est le logarithme décimal. On le note $\log$ :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

### Conséquences et Propriétés

#### Propriétés du logarithme de base $a$

- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a = 1$
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a x$
- $\log_a(x^r) = r\log_a x \quad (r \in \mathbb{R})$
- $\log_a x = \log_a y \iff x = y$
- $y = \log_a x \iff x = a^y$

**Note :** Toutes les propriétés ci-dessus sont valables pour $\forall x, y \in ]0;+\infty[$

#### Important

$$\forall x \in ]0;+\infty[ \quad : \quad \log_a x = y \iff x = a^y \quad (y \in \mathbb{R})$$

**Sens de variation selon la valeur de $a$ :**

- $0 < a < 1$ : $\log_a x < \log_a y \iff x > y$
- $a > 1$ : $\log_a x < \log_a y \iff x < y$

### Limites

#### Limites du logarithme de base $a$

- $0 < a < 1$ :
$$\lim_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty \qquad \lim_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty$$
- $a > 1$ :
$$\lim_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty \qquad \lim_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$$

### Dérivée

#### Dérivée du logarithme de base $a$

La fonction $\log_a$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et on a :

$$\forall x \in ]0;+\infty[ \quad : \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x\ln a}$$

#### Dérivée d'une composée

Si $u$ est une fonction strictement positive sur un intervalle $I$ et si $u$ est dérivable sur $I$, alors la fonction $x \mapsto \log_a(u(x))$ est dérivable sur $I$ et on a :

$$\forall x \in I \quad : \quad [\log_a(u(x))]' = \frac{u'(x)}{u(x)\ln a}$$

**Bonne Révision !**

Contact : 06 20 94 03 55



@Zikoorh